

Programación III - Universidad Nacional de General Sarmiento

Trabajo Práctico 2: Diseñando regiones

El objetivo del trabajo práctico es implementar una aplicación para **resolver el problema de diseño de regiones de un país**, similar al planteado por R. Assunção et al.¹. Tenemos un grafo G que representa las provincias del país, con un vértice por provincia y una arista por cada par de provincias limítrofes (ver la Figura 1). Cada arista tiene un peso que representa la *similitud* entre las dos provincias (el cálculo de este valor no es parte del trabajo práctico, sino que es un dato proporcionado por el usuario).

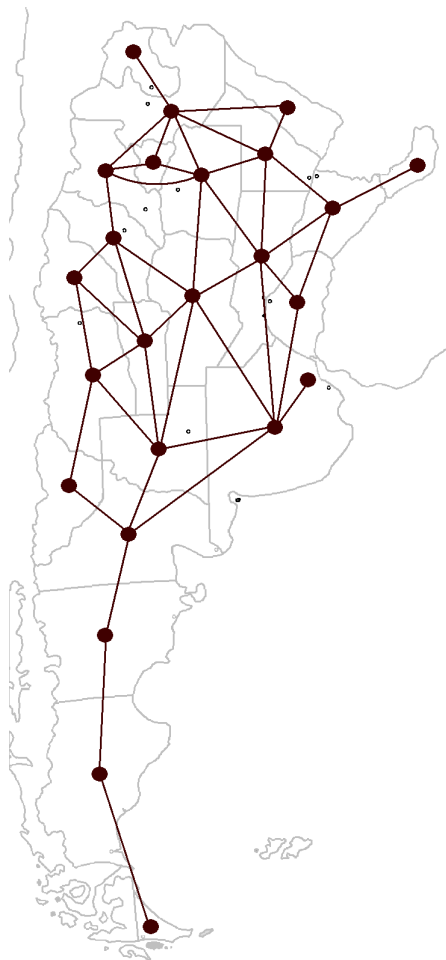


Figura 1: Grafo de ejemplo con las provincias de Argentina. A pesar de que no comparten frontera, agregamos una arista entre Tierra del Fuego y Santa Cruz para que el grafo sea conexo.

¹R. Assunção, M. Neves, C. Câmara y C. da Costa Freitas, *Efficient regionalization techniques for socio-economic geographical units using minimum spanning trees*. International Journal of Geographical Information Science 20-7 (2006) 797–811.

Teniendo definido este grafo con pesos, si buscamos separar el país en k regiones conexas, el método consiste en los siguientes pasos:

1. Construir un árbol generador mínimo T de G .
2. Eliminar las $k - 1$ aristas de mayor peso del árbol T .
3. Las k componentes conexas del grafo resultante son las regiones buscadas.

La aplicación implementada debe contar con una interfaz para cargar y visualizar tanto las provincias como las similitudes entre provincias vecinas, y una interfaz para mostrar las regiones que se formaron luego del algoritmo anterior. Se puede contar con un botón para lanzar la ejecución del algoritmo. No es obligatorio que la interfaz incluya una visualización del grafo sobre un mapa, pero sí que en ningún caso se supere la resolución de 1366×768 píxeles.

Como objetivos opcionales no obligatorios, se pueden contemplar los siguientes elementos:

1. Cargar los datos de entrada desde un archivo (además de la carga manual).
2. Mostrar el grafo y las regiones sobre un mapa.
3. Ejecutar el algoritmo para recalcular las regiones cada vez que se modifica el grafo.

Condiciones de entrega: El trabajo práctico se debe hacer en grupos de cuatro personas (excepcionalmente tres), y el proyecto java se debe entregar en un archivo comprimido por mail a *todos los docentes* de la comisión. Además del código, se debe incluir un documento en el que se describa la implementación y se detallen las decisiones tomadas durante el desarrollo. *El código responsable del funcionamiento de la aplicación debe estar claramente separado del código responsable de la interfaz. Todas las clases de negocio deben tener una suite razonable de tests unitarios.*

Los aspectos que se evaluarán e influirán en la nota final del trabajo son: que la interfaz gráfica sea amigable para el usuario, que los algoritmos estén correctamente implementados, que cada clase tenga un buen encapsulamiento y una buena cohesión y se evite el acoplamiento entre clases, que el código sea claro de leer y de entender, y que el informe tenga claridad de contenido y una buena presentación.

En el informe se debe mencionar y justificar qué arquitectura utilizaron para lograr la correcta separación en capas, y cuáles son las buenas prácticas que lograron aplicar, mostrando ejemplos. Además, se espera que indiquen cuál es la responsabilidad que le asignaron a cada clase, y que justifiquen la representación elegida (por ejemplo, en base al orden de complejidad de sus operaciones).

Fecha de entrega: Domingo 11 de octubre.